Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD DE UNA COMPOSICIÓN

Si f es positiva y cóncava hacia arriba en un intervalo, ¿qué se puede decir de $g(x) = [f(x)]^2$ en ese intervalo?

A) Puede ser cóncava hacia abajo si f es decreciente

B) Es cóncava hacia arriba solo si f es creciente

C) No se puede saber sin conocer f

D) Es cóncava hacia arriba, porque $g'' = 2(f')^2 + 2ff'' > 0$

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.3.

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $g' = 2ff'$.

2. **Segunda**
   $g'' = 2(f')^2 + 2ff''$.

3. **Signo**
   $(f')^2 \geq 0$, $f > 0$ y $f'' > 0$: $g'' > 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El término $2(f')^2$ es ≥ 0 sin importar el signo de f'.

B) La monotonía de f no interviene.

C) La fórmula de g'' decide el signo con solo los datos dados.

Idea clave. Deriva con la regla del producto y analiza el signo de cada término.